

可信景點知識庫 × 突發狀況下的可靠應變

我們不是做一般旅遊規劃 App，而是做一個以可信 POI 資料為基礎、能在颱風等突發狀況下提供可靠應變計畫的系統——並以 Plug-in 服務形式，可被任何旅遊平台串接。

資料層 Data Layer

①外部來源 → ②驗證 → ③知識庫：
多來源交叉驗證 + 衝突透明化，「自己編自己的字典」

推理層 Inference Layer

④應變系統：期望值模型決定「該不該換」、反思審查決定「換得對不對」

LLM 層

僅將已決定的方案轉為自然語言，生成受控於已驗證資料，從源頭抑制幻覺

關鍵主張：LLM 不做決策。要不要應變由公式決定、換成哪裡由檢索與審查決定，LLM 只負責把結論說得通順。

① 外部資料來源 8 個真實 API

官方層

TDX 觀光 API · 官方網站

半官方層

Google Places · OpenStreetMap

社群層

部落格 (Serper) · PTT · YouTube

即時天氣

中央氣象署 CWA 鄉鎮降雨機率 → 直供④觸發

② POI 驗證系統 Harness：結構化程式框架驅動，非人工疊 Prompt

交叉驗證

存在性確認 + 座標距離過濾
validators/*

衝突解析

能澄清就澄清（層級/時效），不能澄清
多版本並存、標記分歧
conflict-resolver.ts · 45 筆實測 32 衝突

信任評分 + 韌性分級

時間衰減信度 · L0-L3 錨點分級
enrichers/*

③ 可信景點知識庫 poi_catalog — 「自建字典」

Supabase + pgvector 768 維 | 混合檢索（語意向量 + 關鍵字，RRF 排名融合） | 每筆景點帶信任分數 · 來源出處 · 衝突標記 · 韌性等級
migrations 004/006/007 · hybrid_search_poi_catalog RPC

↓ 行程（應變的作用對象）：使用者自驗證庫選點組成

④

應變推薦系統

推理層核心 • Agentic Pattern

事件偵測

CWA 真實降雨機率、鄉鎮定位

weather-detector.ts

期望值推理

 $EV = P_{\text{晴}} \times L + P_{\text{雨}} \times (L \times \alpha)$ ，分數落差

超門檻才觸發

expected-value-calculator.ts

RAG 檢索備案

從自建字典撈同區合格候選

poi-catalog-client.ts

★ 反思審查 Reflection (生成前)

候選逐筆自我檢查：歇業？打烊？資訊過期？評分過低？人潮爆滿？天氣不合？L0 錨點？——不合格淘汰並記錄理由

strict-checker.ts

LLM 生成建議 + 反思迴路 (生成後)

敘述輸出前對照封閉候選集自檢（幻覺景點／已淘汰景點／格式），違規理由回填 prompt 重生成，不收斂退規則保底

contingency-plan-generator.ts + narrative-checker.ts · Gemini Flash



⑤

使用者介面

三個重點視圖

景點驗證與證據檢視

信任分數 · 來源分歧透明呈現（32 筆衝突徽章實測）

應變建議檢視

Swap 對照 · 替換理由 · 信度標示

風險地圖情境視圖

受影響景點 · 替代路線

→ Plug-in API 接口（商業出口）

Route Handler 即服務（/api/poi/search 等）——可信檢索與應變建議可被任何旅遊平台串接；TDX 擴充全台涵蓋、單次檢索 < NT\$5，可規模化複製。

🔄 自動再驗證 Loop（規劃中）

依時效衰減排程重跑驗證管線，字典隨時間自我更新；管線可重入、確定性 UUID upsert 已就緒。

🔄 回饋迴路（規劃中）

應變建議接受與否回收為偏好訊號，回灌知識庫。

Agentic Pattern 落點對照

要素	本系統落點	狀態
Harness Engineering	驗證與應變皆為結構化管線，每個 LLM 呼叫被程式框架包裹（schema 驗證、重試、防截斷）；規則引擎對 LLM 具覆蓋權——L0 分級規則判定即最終結果	已實作
Evaluation & Reflection	生成前：候選逐筆過 7 項規則檢查、淘汰附理由（strict-checker.ts）；LLM 重排對每筆候選打分附理由	已實作
Loop（生成後反思迴路）	LLM 敘述輸出前對照封閉候選集自檢（幻覺／已淘汰景點／格式），違規理由回填重生成、不收斂退規則保底（narrative-checker.ts，單元測試 24/24）	已實作
Loop 自動更新	排程再驗證，依時間衰減觸發重跑	規劃中
回饋迴路	應變接受紀錄 → 偏好學習	規劃中

競賽版架構（0716 減法決策後）：多人規劃、通用行程生成、App 外殼不入圖，詳 0716_減法決策與不做清單.md。對內完整版見 系統架構圖_0709.md。圖上每個節點均對應 repo 內真實檔案。